Celio Lima Benjamim

Manaus, Amazonas | (92) 99344-5599 | clb.eng24@uea.edu.br
github.com/celiobenj | linkedin.com/in/celiobenjamim | celiobenj.github.io

PERFIL PROFISSIONAL

Graduando em Engenharia de Computação (UEA) com formação técnica em Mecatrônica (FMM). Atuação em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com foco em sistemas embarcados, engenharia de software, microcontroladores, inteligência artificial, visão computacional e otimização de sistemas computacionais com restrição de recursos e eficiência energética. Experiência em desenvolvimento multithread em tempo real (FreeRTOS/C++ no ESP32), integração de firmware com aplicativo Android (Kotlin), desenvolvimento móvel (React Native), protocolos de comunicação de baixo consumo (NB-IoT), validação experimental de dados e arquitetura web/backend (Django, PostgreSQL e Docker).

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Engenharia de Computação 2024 – Presente
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) *(previsão de conclusão: 2028/2)*

Ensino Médio Técnico em Mecatrônica 2021 – 2023
Fundação Matias Machline (FMM)

EXPERIÊNCIA

Aluno Mentor e Desenvolvedor em PD&I 01/2026 – Atual
STEM CRIAR (UEA)

- Condução de oficinas práticas de robótica, visão computacional e sistemas embarcados voltadas à capacitação técnica na rede pública de ensino de Manaus.
- Implementação de controle de braço manipulador robótico em tempo real por visão computacional (MediaPipe Hands), em protótipos embarcados.
- Configuração e manutenção de servidor em ambiente Linux embarcado (Raspberry Pi) para integração de protótipos e serviços via rede local.
- Criação e manutenção da organização STEM Criar no GitHub, para documentação e versionamento dos códigos desenvolvidos.

Líder de Programação e Líder Técnico do Seguidor de Linha 08/2024 – Atual
GEAR – Grupo de Estudos Aplicados à Robótica (UEA)

- Desenvolvimento de arquitetura de firmware multithread em C++ com FreeRTOS no ESP32, particionando em dois núcleos a malha de controle PID e a comunicação Bluetooth do robô Seguidor de Linha.
- Integração do sistema embarcado com o aplicativo móvel Android ZeGuiaApp (Kotlin), para calibração de parâmetros de controle, diagnóstico de sensores e envio de comandos remotos.
- 1º lugar na categoria Seguidor de Linha da Competição de Robótica da FUCAPI 2026, com o robô Zé-Guia.
- Capacitação dos membros em boas práticas de engenharia de software, incluindo padronização de arquitetura e versionamento (Git/GitHub).
- Criação e manutenção da organização GEAR-EST no GitHub, para documentação e versionamento dos códigos desenvolvidos.

Pesquisador Voluntário em Inteligência Artificial 2026 – Atual
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

- Pesquisa e experimentação com redes neurais convolucionais (CNNs), utilizando MobileNetV2 e ResNet-50 via transfer learning e fine-tuning.
- Aplicação de protocolos de validação cruzada (como o LOSO, *leave-one-subject-out*) em bases de imagens de grande porte, para quantificação de acurácia, generalização e mitigação de overfitting.
- Ajuste fino e avaliação de desempenho de detectores de objetos YOLO26 em conjuntos de dados customizados.

Pesquisador Bolsista (Iniciação Científica PAIC/FAPEAM) 08/2025 – 07/2026
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

- Desenvolvimento do Módulo IoT, framework em C/C++ para configuração dinâmica de rede em dispositivos embarcados (Arduino e ESP-01).
- Implementação de portal cativo para credenciamento Wi-Fi, busca por hostname local via mDNS, persistência em memória não volátil e comunicação serial (UART) entre os microcontroladores.
- Execução de ensaios práticos de reconexão e uso, com resultados apresentados em congresso acadêmico.

PROJETOS

SIGTCC – Sistema de Gestão de TCC (UEA/NUCOMP) GitHub
Django, PostgreSQL, Git
Desenvolvimento em equipe de plataforma web para gestão do ciclo de TCC na universidade. Atuação na modelagem do módulo de bancas examinadoras, implementação de regras de negócio em Django e persistência relacional em PostgreSQL. Fluxo orientado por Spec-Driven Development, com constituição do projeto, contexto persistente e subagentes especializados.

lab-ctrl – Controle Digital em Malha Fechada e Telemetria Web GitHub
ESP32, FreeRTOS, C++, Web Serial API, JavaScript
Projeto e implementação de malha de controle digital em tempo real para motor DC em ESP32. Integração com interface web no navegador via Web Serial API para ajuste de ganhos e plotagem de curvas de resposta.

DomotEasy – Plataforma Móvel para Automação e Orçamentação GitHub
React Native, Expo, Node.js, SQLite
Desenvolvimento de aplicação móvel com API REST em Node.js e persistência em SQLite, integrando catálogo técnico de dispositivos de automação, estimativa de custos de projetos e controle de acesso por perfis.

Typing Cube – Aplicação Interativa 3D e Análise Experimental GitHub
JavaScript, cubing.js
Aplicação web para treino e mensuração de cadência motora (TPS, *turns per second*) em speedcubing, com renderização 3D em tempo real e cronometragem de execução.

Sense Clima – Estação Meteorológica de Baixo Consumo GitHub
C, FreeRTOS, NB-IoT, MQTT, HTNB32L
Estação ambiental com sensor DHT22 e chip iMCP HTNB32L, com conectividade NB-IoT e envio de telemetria por MQTT, voltada à eficiência energética. Desenvolvida no Hub de Tecnologia da UEA.

COMPETÊNCIAS

- **Engenharia de Software e Desenvolvimento Móvel:** Python, TypeScript/JavaScript, React Native, Django, Node.js, PostgreSQL, SQLite, APIs RESTful, Git/GitHub, Docker, Linux.
- **Inteligência Artificial e Otimização:** TensorFlow/Keras, TensorFlow Lite, OpenCV, MediaPipe, MobileNetV2, transfer learning, métricas de desempenho.
- **Desenvolvimento com Agentes de IA:** Spec-Driven Development (Spec Kit), Claude Code, Google Antigravity, subagentes especializados e arquivos de contexto.
- **Sistemas Embarcados:** C, C++, FreeRTOS, ESP32, Arduino, Raspberry Pi, NB-IoT e dispositivos de baixo consumo (HTNB32L), protocolos de comunicação (UART, SPI, I2C, Bluetooth, MQTT, HTTP, TCP/IP), projeto e roteamento de PCBs (KiCad/EasyEDA/Proteus).
- **Metodologias e Práticas de Engenharia:** controle digital, análise experimental de dados, arquitetura em camadas, metodologias ágeis (Scrum, Kanban).

CAPACITAÇÃO

- **Laboratório de IoT com Raspberry Pi (4 h)** – Samsung Ocean (2026)
- **HTNB32L: IoT, NB-IoT e Baixo Consumo (120 h)** – EST/UEA (2025)
- **Fundamentos da Indústria 4.0: RAMI 4.0 e AAS (40 h)** – EST/UEA (2025)
- **Introdução a Sistemas Embarcados com foco em ESP32 (15 h)** – GEAR X, EST/UEA (2025)
- **Ciência de Dados: Fundamentos com Orange (4 h)** – Samsung Ocean (2025)
- **Introdução à Ciência da Computação com Python (40 h)** – IME/USP, Coursera (2023)